

个人简历

基本信息

姓名：薛世辉 年龄：26岁
籍贯：山东 电话：19275365899
邮箱：xsh062800@163.com 研究方向：可信人工智能、多媒体取证



教育背景

2024-09 ~ 至今 齐鲁工业大学 (山东省科学院) 计算机技术 (硕士)
2019-09 ~ 2023-06 青岛农业大学 计算机科学与技术 (本科)

科研成果

题目：Dual-Rule Watermarking with Facial Features of Topological and Semantic for Deepfake Proactive Defense

等级：CCF-B类国际顶级期刊，IEEE TCSVT 中科院一区 已发表 第二作者/导师一作

提出了基于人脸拓扑规则和语义规则的双规则有意义鲁棒水印方法，用于实现有效溯源追踪。

设计了一种端到端可学习的量子启发式加密模块，将水印信息映射为安全表示，并增强其抵抗攻击和伪造的能力。

引入了基于特征一致性的检测策略，作为水印溯源机制的补充，实现对内容来源的验证，并检测 Deepfake 篡改行为。

题目：A Robust Facial Feature Watermarking Method Based on Learnable Quantum Controlled Encryption for Deepfake Detection

等级：CCF-C类国际会议，ICIC 已发表 第一作者

提出了一种嵌入人脸图像特征向量的结构性水印方法，增强 Deepfake 场景下的身份追踪与一致性保持能力。

设计基于量子密码的可学习加密模块，提升抗伪造能力。引入频域感知与多重注意力模块，提高视觉质量与鲁棒性。

题目：SAIL: Synergistic Anomaly-Informed Learning for Deepfake Detection with Clip

等级：CCF-B类国际会议，ICASSP 已发表 第三作者

参与提出基于 CLIP 的协同异常感知深度伪造检测框架，将深度伪造识别建模为异常感知学习问题，结合预训练视觉语义表征与伪造异常线索，增强模型对细粒度伪造痕迹的辨别能力。

利用 CLIP 的通用表征能力降低模型对特定伪造技术和数据分布的依赖，提升跨数据集及未知伪造的泛化性与鲁棒性。

专利：一种基于量子控制鲁棒特征水印的深度伪造检测方法 已授权 第二作者/导师一位

项目经验

多模态大模型安全评测关键技术研究及应用

核心成员

2025-09~至今

负责图像生成内容检测与鲁棒性评测模块，基于 PyTorch 搭建模型训练及测试流程；设计拓扑特征与深层语义特征融合模块，实现生成内容特征表征与跨模态对齐。研究生成内容识别、安全评测及防护方法，提升在复杂场景下的检测与鲁棒性能。

构建包含多类图像扰动与对抗攻击的鲁棒性评测流程，对模型在不同攻击条件下的性能进行分析，并对模型进行优化。

研究拓扑特征与数字水印相结合的生成内容保护方案，实现生成内容检测、来源验证与攻击后信息恢复。

荣誉证书

- 2025年第22届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 省赛二等奖
- 2025年第22届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 国赛二等奖
- 第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 校赛二等奖
- 齐鲁工业大学(山东省科学院)第一届英语风采大赛 综合赛 发展组 三等奖

技能特长

专业知识：熟练使用 Python，熟悉 Linux 开发环境及常用命令，具备深度学习模型训练、调试及实验分析能力。熟悉 PyTorch、OpenCV等，具有计算机视觉、Deepfake Detection、数字水印、多模态模型相关研究经验。具有 CUDA/GPU 环境下模型训练、调参、推理与鲁棒性评测经验。

语言能力：大学英语CET-4 485分

团队能力：具有丰富的团队组建与扩充经验和项目管理与协调经验。

